CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

f(x) + g(y) est continue si et seulement si f et g le sont

Énoncé

Soit E, F, G des espaces normés, $A \subset E$, $B \subset F$ non vides, $f : A \to G$, $g : B \to G$, et $\varphi(x, y) = f(x) + g(y)$ sur $A \times B$. Montrer que φ est continue si et seulement si f et g le sont.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les projections $(x, y) \mapsto x$ et $(x, y) \mapsto y$ sont continues.

Ce qu'on te demande. Composition dans les deux sens, en fixant une variable.

Corrigé

Sens direct

$B \neq \emptyset$: soit $b \in B$. Pour $x \in A$, $f(x) = \varphi(x, b) - g(b)$. L'application $x \mapsto (x, b)$ est continue, donc $x \mapsto \varphi(x, b)$ aussi (composée), et en retranchant la constante $g(b)$, f est continue. De même pour g (avec $a \in A$ fixé).

Réciproque

Les projections $\mathrm{pr}_1(x, y) = x$ et $\mathrm{pr}_2(x, y) = y$ sont continues (1-lipschitziennes pour la norme max). Donc $\varphi = f \circ \mathrm{pr}_1 + g \circ \mathrm{pr}_2$ est continue (composées et somme).

φ continue $\iff$ f et g continues.

Le piège

Oublier l'hypothèse $B \neq \emptyset$: elle permet de fixer un b dans le sens direct.

La méthode

Fonction de deux variables : fixer une variable donne une fonction d'une variable ; les projections donnent le retour.